

MEC 8312
FIABILITÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES

M1 – INTRODUCTION

CONTENUE

2

- Introduction
- Importance de la fiabilité
- Historique
- Fiabilité
 - Des systèmes techniques
 - Définition
 - Éléments d'analyse

INTRODUCTION

3

- Un utilisateur de systèmes techniques ne prend habituellement pas en considération l'éventualité que le dispositif qu'il utilise peut devenir non opérationnel.
- Pourtant, l'imperfection des systèmes techniques et le caractère probabiliste de leurs fonctionnements rendent cet événement probable.
- L'ingénieur a comme obligation, non seulement d'être conscient de la nature des choses, mais aussi d'utiliser son savoir-faire afin de minimiser la probabilité de non-fonctionnement d'un système technique et de maximiser son efficacité.

INTRODUCTION

4

- La science de la fiabilité est une discipline de connaissances qui élabore et développe des méthodes et des techniques :
 - de conception,
 - de fabrication,
 - d'exploitation des systèmes techniques
- Afin d'assurer et de maintenir l'efficacité et la sûreté de leurs fonctionnements

INTRODUCTION

5

- L'augmentation de la complexité des systèmes techniques a mis à l'épreuve leur fiabilité et sûreté de fonctionnement.
- Les défaillances trop fréquentes, dues au grand nombre de composants, devenaient de plus en plus fréquemment la cause principale de pertes économiques importantes et diminuaient la sécurité opérationnelle des systèmes techniques.
- La sécurité de fonctionnement est devenue une exigence principale, entre autres, dans les industries:
 - aéronautique
 - automobile
 - nucléaire (centrales)

INTRODUCTION

6

- Le progrès dans la conception des machines et des systèmes techniques a permis d'atteindre des caractéristiques techniques élevées, même si quelquefois celles-ci n'étaient que potentielles.
- En réalité, on a eu beaucoup de difficulté à obtenir le niveau désiré de ces caractéristiques en phase de fabrication et à maintenir ensuite un tel niveau en phase d'opération.
- Depuis plusieurs années déjà, les efforts des ingénieurs ne se concentrent plus uniquement sur la performance, mais surtout sur la qualité du produit.

INTRODUCTION

7

- Les manufacturiers possèdent les connaissances nécessaires pour concevoir et fabriquer des produits techniques afin de répondre aux exigences du marché à un certain niveau.
- Mais l'essentiel aujourd'hui consiste à savoir assurer la conception et la fabrication pour acquérir une qualité compétitive des produits en fonction de leur durée de vie.
- Dans le cas de systèmes techniques, la fiabilité est devenue l'un des principaux composants de la qualité.
- Par ailleurs, la fiabilité est désormais absolument indispensable afin d'assurer une sécurité d'opération satisfaisante.

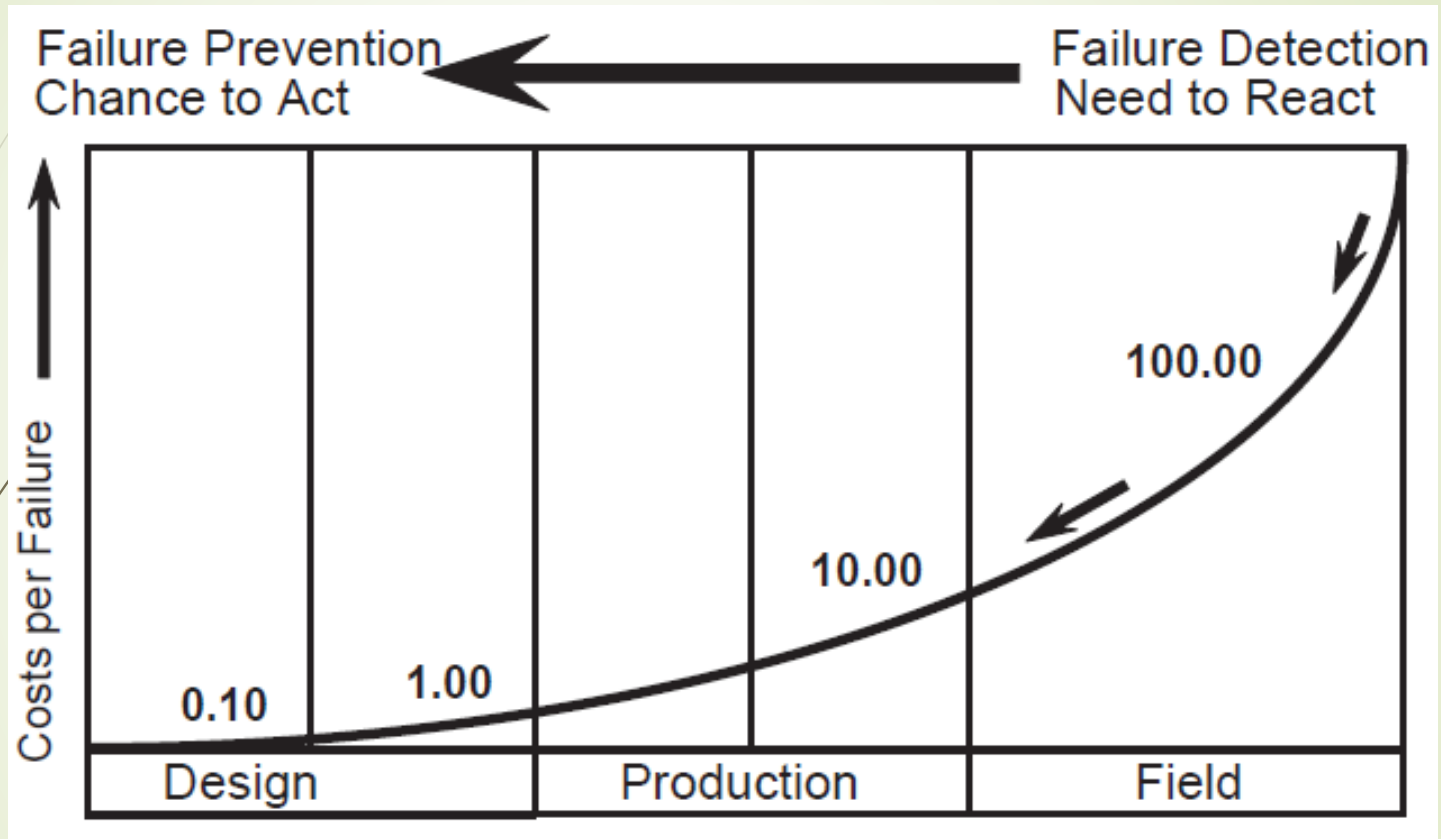
INTRODUCTION

8

- Le niveau de la fiabilité d'un système technique est déterminé en phase de conception, de fabrication et d'opération.
- Mais il est évident que l'introduction de la fiabilité dans la phase de conception se caractérise par une efficacité économique beaucoup plus élevée par rapport aux deux autres phases.
- Toutes les modifications dans la documentation ou dans le prototype sont beaucoup moins dispendieuses par rapport à une intervention en phase de fabrication ou à l'abandon d'un produit qui ne répond pas aux exigences d'opération.

INTRODUCTION

9



Relation entre le coût de défaillance et la phase d'un cycle de vie de produit

INTRODUCTION

10

- En phase de conception des systèmes techniques, on détermine des paramètres techniques et économiques, mais également leur fiabilité.
- De plus en plus, la spécification de la fiabilité est une exigence contractuelle et le concepteur est responsable d'assurer tous les paramètres techniques y compris la fiabilité.
- Le but principal de l'analyse et de la synthèse de fiabilité en phase de design consiste à arriver à une fiabilité initiale désirée.

IMPORTANCE DE LA FIABILITÉ

11

- Le progrès industriel dans tous les domaines d'activités techniques dépend du développement et de l'application des connaissances et des techniques de fiabilité.
- En pratique, on vise la performance de l'équipement et des systèmes ainsi que la réalisation des besoins exprimés par le client.
- La fiabilité constitue la meilleure mesure quantitative de l'intégrité du système.
- Elle fournit des outils théoriques et pratiques permettant de fixer l'objectif de fiabilité en design et de le quantifier, afin de contrôler par la suite le niveau de fiabilité du prototype en fabrication ainsi que celui du produit final.

IMPORTANCE DE LA FIABILITÉ

12

- La fiabilité permet de vérifier le comportement des systèmes en opération.
- Le retour d'expérience fondé sur des données de fiabilité observées en opération représente la meilleure source d'information pour la correction et l'amélioration du produit dans le processus itératif de design.
- Par ailleurs, en se fondant sur les connaissances des caractéristiques de fiabilité, il est possible de planifier l'entretien du matériel et d'augmenter la disponibilité.

IMPORTANCE DE LA FIABILITÉ

13

- Sans l'application de la théorie de fiabilité, il serait impossible de construire avec succès des programmes spatiaux, d'exploiter des grands systèmes de communication ou des centrales nucléaires.
- Même les produits de consommation sont redevables au développement des techniques de fiabilité.
- On ne peut s'imaginer aujourd'hui une voiture ou un avion qui ne serait pas conçu et fabriqué grâce à des connaissances approfondies en fiabilité.
- Dans plusieurs domaines d'activités techniques, les principes de la fiabilité sont introduits et contrôlés avec une rigueur voulue.

IMPORTANCE DE LA FIABILITÉ

14

- Actuellement, tous les contrats dans le domaine militaire, spatial ou aéronautique contiennent des clauses et des spécifications relatives à la fiabilité.
- De plus en plus, les fabricants affichent sur leurs produits techniques des caractéristiques quantifiées de fiabilité pour promouvoir leurs produits et accroître leur part de marché.
- La complexité des systèmes techniques modernes a imposé la fiabilité comme un critère technique primordial afin d'assurer le fonctionnement des produits et la sécurité de leur utilisation.

HISTORIQUE

15

- La nécessité d'une théorie, de méthodes et de moyens propres à améliorer la fiabilité des produits a vu le jour depuis un peu plus d'un demi de siècle.
- Les premières constatations sur l'inaptitude des produits industriels à assurer les fonctions qu'ils étaient censés remplir pendant un temps suffisant remontent à la Seconde Guerre mondiale.
- Quelques exemples de cette époque : les radars, les avions, l'équipement militaire, les navires, les missiles...

HISTORIQUE

16

- La fin de la Seconde Guerre mondiale coïncide avec l'apparition de systèmes techniques très complexes, notamment les premiers missiles, des avions de combat et des navires de plus en plus sophistiqués ainsi qu'une gamme de véhicules de toutes sortes.
- À cette époque, le mauvais fonctionnement de systèmes représentait un obstacle majeur.
- De fréquentes pannes d'avions, par exemple, engendraient le besoin de posséder une plus importante flotte d'appareils, jusqu'à 50 % supérieure dans bien des cas, afin d'assurer la réalisation d'une mission.

HISTORIQUE

17

- La question de la fiabilité est depuis longtemps associée avec le concept de risque dans toutes les activités humaines, surtout dans le domaine d'utilisation de dispositifs et de systèmes techniques.
- La sécurité d'opération et la sûreté de fonctionnement des systèmes techniques préoccupent les spécialistes dans plusieurs domaines d'activités.
- Dans les années 1930, on s'intéressait déjà aux statistiques portant sur les accidents d'avions et ces observations ont donné naissance à des exigences formelles maximales sur la probabilité d'accident.

HISTORIQUE

18

- Les premières statistiques sur les pannes et accidents d'avions sont apparues dans les années 1930 : les premières clauses probabilistes de sécurité étaient de $1 \cdot 10^{-5}$ /heure de vol.
- Ensuite, au cours de la guerre et des années 1950, le développement de l'électronique militaire et ensuite civile (télécommunications) formalisera les approches fiabilistes.
- Les années 1960 voient se développer les analyses des modes de défaillance, les banques de données et la réévaluation des objectifs de sécurité; $1 \cdot 10^{-7}$ /heure de vol en aviation.
- Enfin, avec le nucléaire et l'informatique, les études de risques industriels se développeront et seront diffusés dans beaucoup de domaines : pétrochimie, télécommunications, médecine...

HISTORIQUE

19

- La fiabilité des systèmes techniques est donc née en tant que discipline scientifique au début des années 1950.
- L'augmentation de la complexité des systèmes électroniques avait alors entraîné des taux de défaillance très élevés, une diminution de la disponibilité des systèmes et une augmentation des coûts d'opération.
- À cela se sont ajoutées plusieurs composantes récemment inventées et fabriquées qui posaient de grandes difficultés au niveau de la fiabilité des systèmes.

HISTORIQUE

20

- Afin de surmonter ces problèmes, le ministère de défense américain, avec la collaboration de fabricants d'équipements électroniques, a mis sur pied, en 1952, un comité appelé AGREE (Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment).
- Le programme de recherches de ce comité portait sur :
 - le développement des mesures de fiabilité appropriées pour différents équipements,
 - le développement des exigences de base pour des tests,
 - le développement des critères et des méthodes pour l'évaluation de la fiabilité des composantes,
 - la recommandation des méthodes permettant d'assurer la fiabilité intrinsèque en phase du design
 - l'étude des méthodes et des procédures permettant de maintenir la fiabilité inhérente des équipements en opération.

HISTORIQUE

21

- Dans son rapport de 1957, le comité a démontré le besoin de créer une procédure de développement et de fabrication pour assurer la fiabilité désirée et diminuer les coûts.
- Le rapport a également souligné l'importance des tests de prototypes dans des conditions d'utilisation sévères afin de permettre la détection de faiblesses inhérentes au design et d'y apporter des modifications nécessaires.
- Le rapport a aussi recommandé de procéder à l'évaluation de la fiabilité des équipements et de préciser la valeur numérique de la fiabilité.

HISTORIQUE

22

- Une fois ce rapport accepté par le ministère de la Défense, il est devenu une procédure normalisée pour l'industrie.
- Les fabricants ont été obligés d'investir pour se procurer l'équipement nécessaire pour effectuer les tests.
- En effet, les tests de prototypes et de produits finaux ont contribué de manière importante à l'augmentation de la fiabilité des systèmes techniques.
- Le contenu du rapport AGREE a finalement donné naissance à plusieurs normes militaires américaines, par exemple le MIL-STD-781 – Reliability Qualification and Production Approval Tests.

HISTORIQUE

23

- Le concept du programme de fiabilité est adopté par la NASA (National Aeronautics and Space Administration), l'aéronautique et l'industrie électronique.
- En 1965, un autre document, le MIL-STD-785 – Reliability Program for Systems and Equipment a été publié.
- Dans cette norme, on a intégré le programme de fiabilité au processus de design traditionnel.
- À partir de ce moment, il devient possible d'intégrer et de contrôler la fiabilité des produits lors du processus de design et de fabrication.

HISTORIQUE

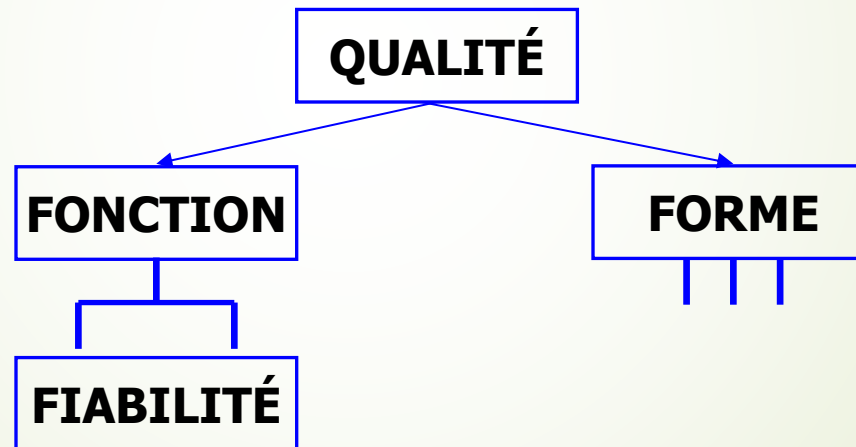
24

- Au cours des années 1960 et 1970, la création de plusieurs programmes scientifiques et pratiques a permis de développer la théorie et la pratique de la fiabilité.
- L'application de la fiabilité s'est ensuite propagée dans différents secteurs de l'industrie, notamment en aviation et dans l'industrie nucléaire, automobile et électronique ainsi qu'en informatique et dans le domaine de la pétrochimie.
- C'est de cette époque que datent également la publication des premiers manuels de fiabilité ainsi que la rédaction de plusieurs documents sous forme de normes et d'instructions.

FIABILITÉ

25

- La fiabilité des systèmes techniques est considérée parfois comme un attribut de la qualité.
- La qualité d'un produit inclut un certain nombre d'attributs caractérisant sa fonction et un certain nombre d'attributs déterminant sa forme.



- La fiabilité est considérée comme un attribut de la fonction d'un produit technique.

FIABILITÉ

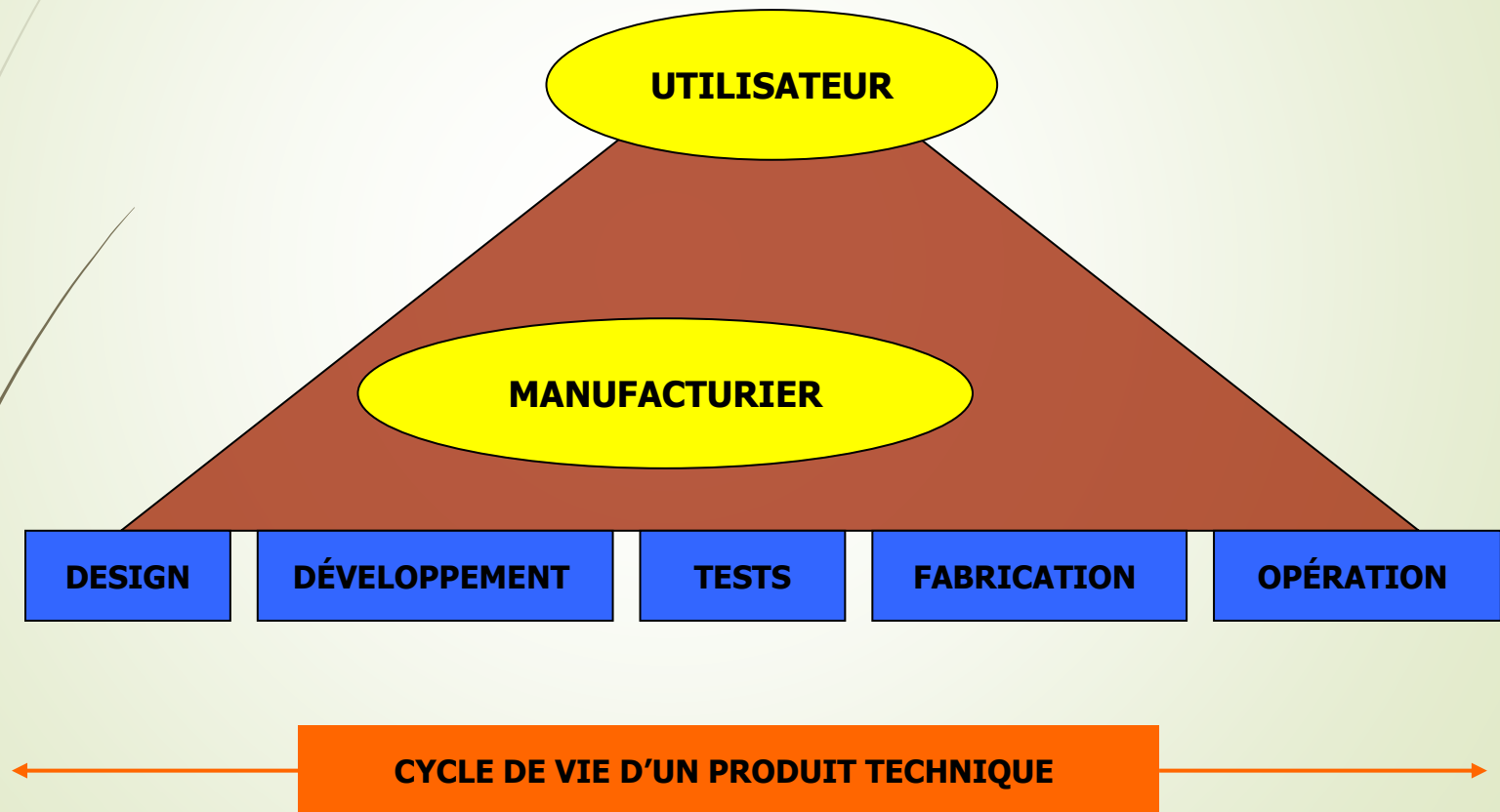
26

- La fiabilité dans le domaine technique est une discipline d'ingénierie visant l'accomplissement d'une mission par le système technique.
- La fiabilité s'intéresse aux défaillances, à leurs causes, à leurs effets et à la probabilité de leur apparition.
- L'analyse de fiabilité consiste en l'amélioration du design et la fabrication d'un produit capable de fonctionner sans défaillances dans une période désirée et dans les conditions d'exploitation demandées.
- Ainsi le produit fiable et robuste pourra répondre aux exigences du client et garantir le succès sur le marché.

FIABILITÉ

27

- Pour réaliser cet objectif, la fiabilité doit être considérée au début du processus de développement, c'est-à-dire en phase de design.



FIABILITÉ

28

- En fiabilité, les modèles représentant une situation réelle des systèmes techniques doivent tenir compte de phénomènes aléatoires.
- Les variables qui nous intéressent sont souvent imprévisibles pour un essai unique, tout en ayant intrinsèquement une tendance globale prévisible pour une grande quantité d'essais.
- De tels modèles sont nommés stochastiques.
- Dans un contexte d'analyse de la fiabilité, sans connaître les résultats exacts, il est possible de déterminer l'ensemble des événements possibles ainsi que leurs probabilités.
- Simplement en considérant cette information élémentaire et en l'analysant convenablement, il est possible de faire des choix mieux éclairés.

FIABILITÉ DES SYSTÈMES TECHNIQUES

29

- Les ***systèmes techniques*** sont de plus en plus complexes et intègrent des quantités croissantes de ***composants*** élémentaires.
- Cette évolution n'aurait pas été possible sans une amélioration considérable de la fiabilité des composants élémentaires.
- Cependant, la vérification de la qualité des composants devient de plus en plus difficile à assurer même lorsqu'elle a été prévue dès la conception.
- Un dispositif (système) qui fonctionne initialement fonctionnera longtemps, mais il est difficile de savoir s'il ne présente aucun défaut à la fin de la phase de fabrication.

FIABILITÉ DES SYSTÈMES TECHNIQUES

30

- Les ***systèmes*** techniques (électroniques, mécaniques, électriques) interviennent dans des équipements dont la sûreté de fonctionnement est absolument nécessaire compte tenu des conséquences critiques que le non-fonctionnement peut provoquer dans certains secteurs d'application:
 - aviation, espace, nucléaire, informatique, industries chimiques, médecine...
- Leur haute fiabilité ne suffit pas à l'utilisateur, qui exige même une tolérance aux pannes (redondance, fonctionnement en mode dégradé).

FIABILITÉ DES SYSTÈMES TECHNIQUES

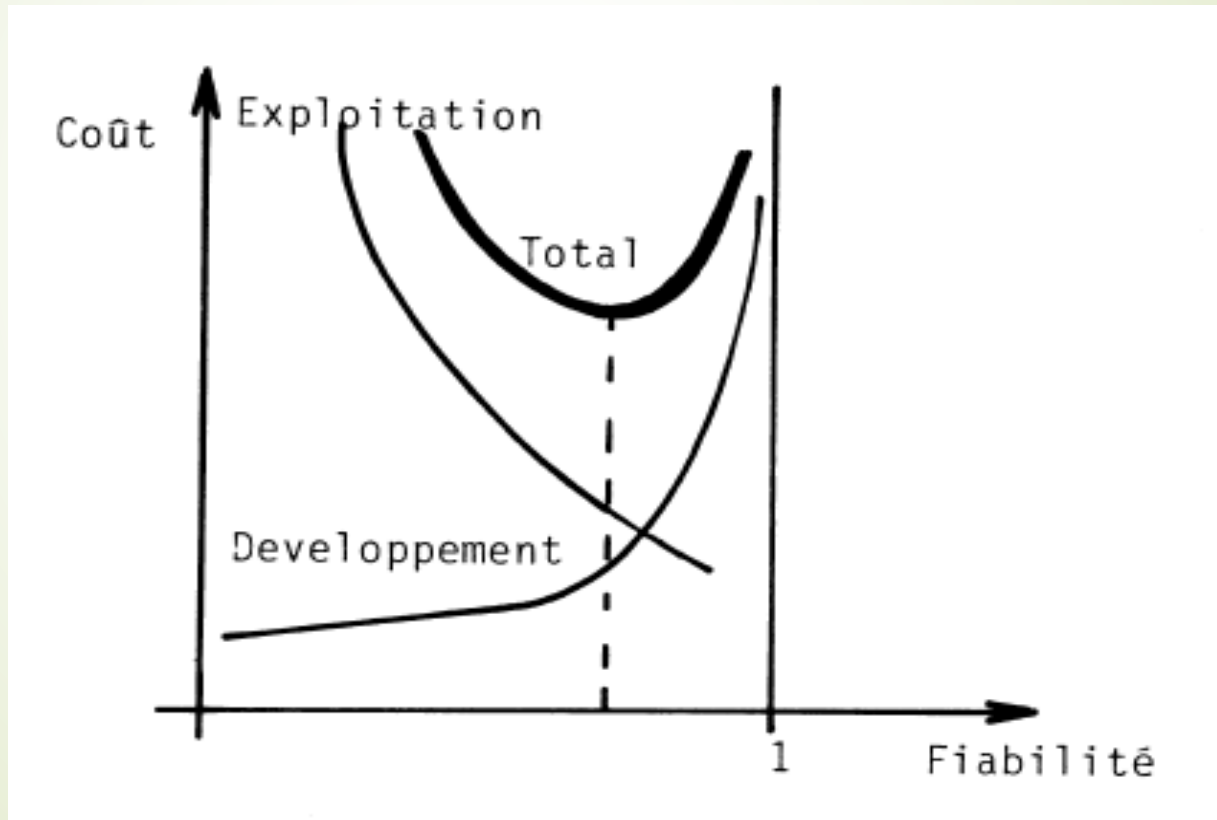
31

- Les ***composants techniques*** ne sont pas toujours réparables (exemple : composants électroniques).
- Leur remplacement permet la remise en service des systèmes défectueux.
- Une bonne maintenabilité engendre une forte disponibilité pour les systèmes réparables.
- Toutes ces exigences doivent être prises en compte au cours du cycle de vie (Life Cycle Cost) : conception, fabrication, utilisation.
- La prévision de la fiabilité et l'analyse des pannes encadrent la réalisation d'un produit.

FIABILITÉ DES SYSTÈMES TECHNIQUES

32

- Les problèmes de coût limitent l'amélioration de la fiabilité et de la maintenance et conduisent à la recherche de solutions optimales.



FIABILITÉ – DÉFINITION

33

- Un système est **fiable** lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le cahier des charges.
- L'Union technique de l'électricité (UTE), sur recommandation de la Commission électrotechnique internationale, a proposé la définition suivante :

La fiabilité est l'aptitude d'un dispositif à accomplir une fonction requise dans des conditions données et pour un temps donné.

FIABILITÉ – DÉFINITION

34

- La fiabilité est la probabilité, de n'avoir aucune défaillance à l'instant t , comprise entre 0 et 1 et elle est notée: R pour Reliability (= fiabilité en anglais).
- Il ne faut pas confondre la fiabilité (fonction du temps) et le contrôle de qualité (fonction statique).
- Par exemple, on teste des circuits intégrés à la sortie de la chaîne de production et on constate que 3 % d'entre eux ne fonctionnent pas : on peut dire que la « qualité » de cette chaîne (son rendement de production) est 97 % (3 % de défauts).
- Une fois ces circuits insérés dans un système, on constate que leur temps moyen de bon fonctionnement avant panne (MTTF, pour Mean Time To Failure) est de 100 000 heures.
- Leur taux de défaillance (nombre de pannes par unité de temps) sera donc $\lambda = 1/\text{MTTF} = 1 \cdot 10^{-5} \text{ (h}^{-1}\text{)}$.

FIABILITÉ – DÉFINITION

35

- Si on constate en plus que ces pannes ne sont pas prévisibles et surviennent de façon totalement aléatoire, alors la fiabilité de ces circuits en fonction du temps sera donnée par la fonction:

$$R(t) = \exp(-\lambda t)$$

- L'expression est valable uniquement dans le cas où le taux de défaillance est constant
- On constate que, quel que soit le taux de défaillance :
 - pour $t = 0$, la fiabilité vaut toujours 1
 - pour t tendant vers l'infini, la fiabilité tend vers 0.

FIABILITÉ – ANALYSE

36

- Les prédictions de fiabilité ont nécessairement un caractère probabiliste, car elles nécessitent la connaissance du taux de défaillance de chaque composant.
- Ces taux de défaillance étant obtenus sur des échantillons forcément limités en taille, leur valeur est gouvernée par les lois statistiques.
- La théorie mathématique de la fiabilité consistera donc en une application particulière de la théorie des probabilités aux problèmes de durée de fonctionnement des systèmes techniques sans défaillances.

FIABILITÉ – ANALYSE

37

- Les questions de sécurité sont relatives à la prévention des accidents graves : coût en vies humaines, dommages corporels, dommages matériels importants.
- Les études de fiabilité ne se limitent pas aux questions de sécurité, mais comprennent aussi les études de qualité.
- De nombreux produits peuvent accomplir la même fonction, mais certains le font mieux que d'autres, ils procurent davantage de satisfaction à leurs usagers, ils sont de meilleure qualité.
- Prévoir le degré de satisfaction procuré par un produit fait partie des études de fiabilité.

FIABILITÉ – ANALYSE

38

- La durabilité est à la fois une question de sécurité et de qualité.
- Il faut garantir la sécurité de façon durable, mais on ne peut pas toujours attendre d'un produit qu'il fonctionne éternellement, et on est d'autant plus satisfait qu'il dure plus longtemps.
- Souvent on ne peut imposer au dispositif de fonctionner toujours sans défaillances, mais on veut seulement que les dysfonctionnements probables ne causent que des dommages modérés.
- Cette tolérance aux fautes (fonctionnement en mode dégradé) est un des aspects de la fiabilité.

FIABILITÉ – ANALYSE

39

- Un système 100% fiable n'a jamais été réalisé au cours d'accomplissements humaines.
- D'où la raison pour laquelle **un risque** est défini comme étant les valeurs acceptées de conséquences qu'un système peut causer due aux défaillances.
- Le concept du risque peut être identifié comme étant les conséquences indésirables qu'un système peut créer ainsi que leurs probabilités d'occurrence.
- L'analyse de sécurité s'intéresse à la nature, aux fréquences et aux conséquences d'un risque d'un système technique.

FIABILITÉ – ANALYSE

40

- La fiabilité s'intéresse à tout ce qu'il faut faire pour qu'un produit fonctionne sans défaillance, ou avec une fréquence de défaillance suffisamment faible pour être acceptable dans l'usage prévu.
- Sa conservation concerne la maintenabilité qui comprend ce qu'il faut faire pour qu'un produit défaillant soit ramené dans des conditions aussi proches que possible de celles prévues au début de son fonctionnement.
- Le but de la fiabilité et de la maintenabilité est de garantir au client un **usage prévu** au **coût total minimal** pendant la **période spécifiée**, dans des conditions d'entretien et de réparation précises.

FIABILITÉ – ANALYSE

41

- L'analyse de la fiabilité nécessite une définition précise de la défaillance.
- La défaillance est considérée comme une perte ou une diminution importante des caractéristiques d'un dispositif, à la suite de quoi celui-ci n'est plus capable d'accomplir une fonction requise.
- En pratique, la définition d'une défaillance peut être parfois une tâche très difficile.
- Évidemment, cette définition détermine la valeur de la fiabilité calculée.

FIABILITÉ – ANALYSE

42

- Les composants et les systèmes peuvent être considérés comme réparables ou non réparables.
- Un dispositif sera dit réparable s'il est possible de lui restituer ses qualités primitives.
- Le caractère "réparable" d'un dispositif peut être déterminé ou lié à la nature de la mission.
- Exemples :
 - Non réparables: roulements, boulons, diode, microcontrôleur, missile, véhicule spatial
 - Réparables: réducteur, voiture, machine-outil, ordinateur

FIABILITÉ – ANALYSE

43

- Le même dispositif peut être considéré comme réparable ou non réparable en fonction des critères fixés au niveau d'analyse de la fiabilité.
- Exemples:
 - Voiture – un système tout fait réparable peut être considéré comme non réparable, si on désire évaluer la réussite d'un voyage sans interruption
 - Un avion – un système en général réparable, en vol devient un système non réparable

FIABILITÉ – ANALYSE

44

- La maintenabilité est une caractéristique d'un design défini par les paramètres de la maintenance tels que la fréquence, le temps et les coûts de celle-ci.
- La maintenabilité est définie par une probabilité que le système soit réparé pendant une période donnée, si la maintenance est exécutée selon les procédures et les méthodes prédéfinies.
- La maintenabilité est une caractéristique spécifique au design d'un dispositif réparable et reflète la commodité d'exécution des tâches de la maintenance.

FIABILITÉ – ANALYSE

45

- Les objectifs d'un programme de maintenance :
 - Maintenir ou rétablir la fonction
 - Optimiser la disponibilité du système
 - Obtenir les informations nécessaires pour améliorer le design dont la fiabilité s'avère inadéquate
 - Obtenir les informations nécessaires à l'établissement d'un programme de maintenance plus performant
 - Atteindre ces objectifs pour un coût total du cycle de vie minimal
- Ces objectifs tiennent compte du fait que le programme de maintenance ne peut corriger les déficiences de fiabilité et de sécurité du design.

FIABILITÉ – ANALYSE

46

- Les buts généraux du design sont de maximiser l'utilité d'un système tout en réduisant simultanément les coûts du cycle de vie – développement, fabrication et maintenance.
- Cette tâche est compliquée par la nature en soi non déterministe du système et des conditions sous lesquelles il fonctionne.
- Un compromis doit être trouvé pour équilibrer le risque et les coûts pendant du temps de vie utile du système.



Merci